Ing. Michal Netušil, Ph.D.,
Autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb, statiku a dynamiku staveb, ČKAIT 0012242,
Družstevní ochoz 29, 140 00 Praha 4 Michle, IČ: 71653589, DIČ: CZ8305063316, michalnetusil@seznam.cz, +420 724 685 264
Živnostenské oprávnění vydáno v Praze dne 2.1.2013 úřadem městské části Praha 4 pod č.j.: P4-OŽ/101/13/VIZ/1055668/4.

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Ev. č. PBR 2025/60-034

HALA HRADEC KRÁLOVÉ
Projektová dokumentace pro povolení stavby

Třída využití: I
Kategorie stavby: I
Dle vyhlášky č. 460/2021 Sb.

19.9.2025

MÍSTO STAVBY:	Hradec Králové, Slezské předměstí Parc. č. 1939/1, k. ú. Slezské předměstí [646971]	
INVESTOR:	SOLAR DISPOREC s.r.o. Malostranské náměstí 5/28, Malá Strana, 118 00 Praha 1	
ZPRACOVATEL PD:	Ing. Arch. Jakub Volka (ČKA 0003947)	
VYPRACOVAL: **AUTORIZOVAL:**	**Ing. Eliška Vorlíčková** **Ing. Michal Netušil, Ph.D.** Autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb, statiku a dynamiku staveb, ČKAIT 0012242	Digitálně podepsal Ing. Michal Netušil Ph.D.
DATUM: 09/2025	**POČET STRAN: 27**	**POČET PŘÍLOH: 4**

Obsah:

1. Úvod: 3
2. Seznam použitých podkladů pro vypracování PBŘS: 3
3. Stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu užití, umístění stavby ve vztahu k okolní zástavbě: 4
4. Rozdělení stavby do požárních úseků: 6
5. Stanovení požárního rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti a posouzení velikosti požárních úseků: 6
6. Stanovení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska jejich požární odolnosti: 7
7. Zhodnocení navržených hmot: 13
8. Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob, zvířat a majetku a stanovení druhů a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení: 14
9. Stanovení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, zhodnocení odstupových popřípadě bezpečnostních vzdáleností ve vztahu k okolní zástavbě, sousedním pozemkům a volným skladům 16
10. Určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrních míst, popřípadě způsobu zabezpečení jiných hasebních prostředků u staveb, kde nelze použít vodu jako hasební látku: 20
11. Vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení, opatření k zajištění bezpečnosti osob, provádění hašení požáru a záchranných prací, zhodnocení příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch pro požární techniku: 21
12. Stanovení počtu, druhu a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě dalších věcných prostředků požární ochrany nebo techniky: 22
13. Zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení, vytápění, apod.) z hlediska požární bezpečnosti: 23
14. Stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot: 25
15. Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, následně stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění a instalace do stavby: 25
16. Rozsah a způsob umístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek, včetně vyhodnocení nutnosti označení míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení: 26
17. Závěr: 27

Přílohy:

1. Situační výkres – Požárně nebezpečný prostor
2. Půdorys 1. NP
3. Výpočet požárního rizika a stanovení SPB
4. Výpočet ekonomického rizika

1. Úvod:

Toto požárně bezpečnostní řešení je nedílnou součástí projektové dokumentace posuzovaného objektu pro **povolení stavby**. Je zpracováno v rozsahu požadavku dle §41 odst. 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci ve znění pozdějšího předpisu, v souladu s vyhláškou 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění pozdějšího předpisu a dle technických předpisů a norem s nimi souvisejících. Posuzované parametry a řešení požární bezpečnosti, stanovené v tomto požárně bezpečnostním řešení, jsou vázány na uvedené využití objektu. V případě změny účelu využití posuzovaného prostoru, která by ovlivnila parametry požární bezpečnosti, musí být provedeno přehodnocení těchto parametrů a řešení uvedeného níže.

Vzhledem ke stupni projektové dokumentace je rozsah tohoto PBŘ v souladu s ustanovením §41 odst. 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci přiměřeně omezen. Rozsah tohoto PBŘ byl upraven dle podrobnosti stavební části projektové dokumentace zpracované v zákonném rozsahu dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon a prováděcí vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.

2. Seznam použitých podkladů pro vypracování PBŘS:

- Projektová dokumentace z 07/2025, Ing. Arch. Jakub Volka (ČKA 0003947)
- Požárně bezpečnostní řešení dotčeného areálu „KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o. – Hradec Králové – Modernizace areálu“ ve stupni pro stavební povolení z 05/2019, Ing. Miroslav Sopůšek (osv.č. Š-180/97), Ing. Petr Weissbrod (ČKAIT 1101201)
- Technické listy a certifikáty o požární odolnosti použitých stavebních materiálů a konstrukcí
- Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů, Roman Zoufal a kol., Praha 2009
- Zákon č. 133/1985 Sb. O požární ochraně v platném znění
- Zákon č. 283/2021 Sb. Stavební zákon
- Vyhláška 246/2001 Sb. O požární prevenci (ve znění vyhlášky 221/2012 Sb.)
- Vyhláška 23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů (ve znění vyhlášky 268/2011 Sb.) O technických podmínkách požární ochrany staveb
- Vyhláška 460/2021 Sb. O kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva
- NV 375/2017Sb – Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů
- ČSN 01 3495 – Výkresy požární bezpečnosti staveb
- ČSN EN ISO 7010 – Grafické značky. Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Registrované bezpečnostní značky
- ČSN 06 1008 – Požární bezpečnost tepelných zařízení
- ČSN 73 0802 ed.2 – Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty
- ČSN 73 0804 ed.2 – Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty
- ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení
- ČSN 73 0818 – Požární bezpečnost staveb. Obsazení objektu osobami
- ČSN 73 0845 – Požární bezpečnost staveb. Sklady
- ČSN 73 0848 – Požární bezpečnost staveb. Kabelové rozvody
- ČSN 73 0872 – Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru VZT zařízením
- ČSN 73 0873 – Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou

- ČSN 73 0875 – Požární bezpečnost staveb. Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci PBŘ

Podklady pro vypracování PBŘ byly použity v platném znění ke dni zpracování.

Použité zkratky:

- PBŘ – Požárně bezpečnostní řešení
- SPB – Stupeň požární bezpečnosti
- PO – Požární odolnost
- PÚ – Požární úsek
- ÚC – Úniková cesta
- NÚC – Nechráněná úniková cesta
- CHÚC – Chráněná úniková cesta
- VP – Volné prostranství
- ú.p. – Únikový pruh
- PBZ – Požárně bezpečnostní zařízení
- EPS – Elektrická požární signalizace
- SHZ – Stabilní hasicí zařízení
- ZOKT – Zařízení pro odvod kouře a tepla
- PHP – Přenosný hasicí přístroj
- PNP – Požárně nebezpečný prostor
- POP – Požárně otevřená plocha
- JPO – Jednotka požární ochrany
- PD – Projektová dokumentace
- VZT – Vzduchotechnika

3. Stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu užití, umístění stavby ve vztahu k okolní zástavbě:

Předmětem tohoto PBŘ je novostavba skladovací haly ve stávajícím areálu. Předmětný sklad se nachází na p. č. 1939/1, k. ú. Slezské předměstí. Umístění stavby je zastavěné části na okraji obce, převážně se v dotčeném území jedná o průmyslové objekty.

Tvarové a dispoziční řešení:

Stavba má 1 NP a není podsklepena. Objekt je ve tvaru obdélníka o rozměrech 19,31 x 27,97 m. Střecha objektu je se sklonem 5,25° a výšky od upraveného terénu (± 0,000) 7,195 m.

Parametry řešeného objektu:

- Počet podlaží – $n_p = 1$
- Zastavěná plocha objektu – $S_z = 520$ m^2
- Užitná plocha objektu – $S_{už} = 495$ m^2
- Skladovaný materiál – demontované části FVE panelů

Konstrukční a materiálové řešení:

Nosné konstrukce předmětné haly tvoří ocelové sloupy a nosníky. Nenosný obvodový plášť je tvořen sendvičovými deskami (Kingspan). Střešní plášť je ze sendvičových panelů. Zateplení objektu je řešeno v rámci sendvičové obvodové konstrukce. V hale se nenachází žádné vnitřní nenosné konstrukce (příčky) nebo schodiště.

Provozní řešení:
Jedná se o skladovací halu, kde se budou skladovat demontované části FVE panelů. Součástí haly nejsou žádné vestavky, administrativní části nebo hygienické zázemí – tyto prostory jsou řešeny v rámci vedlejších objektů v areálu.

Technická a technologická zařízení:
Inženýrské sítě:
V řešeném objektu jsou zřízeny inženýrské sítě následovně:

- Vodovod – ano
- Kanalizace – ano
- Plynovod – ne
- Elektroinstalace – ano

V objektu se nenachází instalační šachty, rozvody jsou vedeny volně při stěnách, případně v podlaze.

Vytápění:
Objekt je vytápěn pomocí 21 ks sálavých elektrických stropních panelů o výkonu 21*1200W/230V a 4 ks nástěnných elektrických ohřívačů o výkonu 4*9000W/400V. Celkový instalovaný výkon topidel bude 61200 W.

Větrání:
Objekt bude větrán nuceně pomocí vestavné venkovní vzduchotechnické jednotky s rekuperací. Pro ohřev větracího vzduchu u VZT zařízení je určena el. energie. Chlazení přiváděného vzduchu je pomocí přímého výparníku.

Elektroinstalace:
V řešeném objektu jsou navrženy běžné zásuvkové a světelné okruhy. Elektroinstalace je vedena volně při stěnách. Hlavní rozvaděč se nachází u vstupu do objektu. Požadavky na elektroinstalaci a vypnutí elektrické energie v případě požáru viz dále v tomto PBŘ (kapitola 13 a 15).

Další technická zařízení:
V řešeném objektu se dále nachází následující zařízení, z pohledu PBS na tato zařízení nejsou stanoveny žádné požadavky.

- Bezpečnostní kamerový systém – CCTV
- Elektrická zabezpečovací signalizace – EZS

Technologická zařízení:
V posuzovaném objektu nejsou navržena žádná další technická nebo technologická zařízení.

Základní charakteristiky z hlediska PBS:

- Počet nadzemních užitných podlaží n_{NP}: 1
- Požární výška nadzemní části dle čl. 5.2.3 ČSN 73 0802: $\boldsymbol{h}$ **= 0,00 m**
- Světlá výška: h_s = 4,91 m
- Konstrukční systém dle čl. 7.2.8 a čl. 7.2.12 ČSN 73 0802: **nehořlavý**
- **Výrobní objekt ve smyslu ČSN 73 0804**

Součástí objektu skladovací haly nejsou žádné další prostory (administrativa, šatny, hygienické zázemí apod.), jedná se pouze o plochu určenou ke skladování. Plocha PÚ jednopodlažní

skladovací haly $S_{PÚ}$ = 507 m^2, tedy dle čl. 4.1 d) ČSN 73 0845 se sklad nenavrhuje dle ČSN 73 0845 a při návrhu se dále postupuje dle ČSN 73 0804, jelikož plocha PÚ jednopodlažní skladovací haly, která slouží pouze pro skladování, není větší než 1000 m^2.

Dle §25 vyhlášky 23/2008 Sb. ve znění pozdějšího předpisu je řešený objekt řešen v souladu s ČSN 73 0804 a dalších souvisejících norem. V posuzované hale se neskladují pyrotechnické výrobky.

Parametry objektu pro stanovení předpokládané kategorie stavby z hlediska PO ve smyslu vyhlášky č. 460/2021 Sb.:

- **Třída využití – I**
- **Kategorie stavby – I** (§7)
- Zastavěná plocha = S_z = 520 m^2
- Počet podlaží: 1 NP, 0 PP
- Výška stavby: 0 m
- Světlá výška: 4,91 m
- Projektovaný počet osob – do 100 osob
- V objektu se nenachází:
  - prostory určené pro veřejnost,
  - prostory určené pro osoby, jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob,
  - prostory určené pro spánek.
- Stavba není určena výhradně k bydlení.
- Stavba není kulturní památkou.
- Stavba není určena pro výskyt nebo skladování hořlavých kapalin a plynů, toxických látek a pyrotechniky.
- Ve stavbě se nenachází stálý úkryt.

4. Rozdělení stavby do požárních úseků:

Celá hala tvoří 1 PÚ. V prostoru se nenachází prostory a zařízení, které musí ve smyslu ČSN 73 0804 tvořit samostatné PÚ.

Seznam PÚ:

- N01.01 – Skladovací hala

Ve skladovací hale nejsou žádné podhledy. Dále tak nejsou stanoveny požadavky dle ČSN 73 0810 na podhledy a instalace v nich vedené.

5. Stanovení požárního rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti a posouzení velikosti požárních úseků:

Parametry stanovené a posuzované v této kapitole budou podrobněji řešeny v dalším stupni projektové dokumentace s ohledem na finální podobu posuzovaného objektu (rozmístění technologie, množství a druh skladovaného materiálu apod.).

N01.01 – Skladovací hala:

Ve skladovací hale se budou skladovat demontované části fotovoltaických panelů. Dle pol. 5.34 tab. E.1 ČSN 73 0804 se uvažuje **5. skupina výrob a provozů**, jelikož se jedná o sklad výroby skupiny 4 (výrobková základna elektrotechnického průmyslu, výroba vodičů a kabelů; pol. 4.5

a 4.6, tab. E.1 ČSN 73 080). V PÚ se nenachází PBZ, která by dle čl. 7.2 a tab. 4 ČSN 73 0804 snižovala součinitel $c \rightarrow c = 1$. Materiál se uvažuje skladovat na paletách, přičemž skladovací výška bude max. $\boldsymbol{h_{sc}}$ **= 3 m**.

Požární riziko:

Požární riziko je stanoveno dle čl. 6.2.1 a) ČSN 73 0804, a to ekvivalentní dobou trvání požáru dle čl. 6.2.2 a rovnice 1 ČSN 73 0804. Požární riziko je určeno pro celý PÚ pro požární zatížení p dle čl. 6.3.1 ČSN 73 0804. Výpočet viz Příloha 3 tohoto PBŘ.

- $\boldsymbol{p}$ **= 90 kg/m²**
- $\boldsymbol{F_0}$ **= 0,024**
- $\boldsymbol{\tau_e}$ **= 115,29 min**

SPB dle tab. 8 ČSN 73 0804:

Dle tab. 8 ČSN 73 0804 je požární úsek zařazen do **II. SPB**.

- $k_8 = 0{,}417$ (dle čl. 8.4.1 a rovnice 25 ČSN 73 0804)
- $\tau_e \cdot k_8 = 115{,}29 \cdot 0{,}417 = 48{,}04$ min

Ekonomické riziko:

Ekonomické riziko je stanoveno dle čl. 7.1 ČSN 73 0804 vč. určení indexů pravděpodobnosti P_1 a P_2 a následného posouzení plochy PÚ. Výpočet viz Příloha 4 tohoto PBŘ.

- $P_1 = 1{,}40$
- $P_2 = 89{,}10$ (dle čl. 7.1.3 ČSN 73 0804)
- $P_2 = 1139$ (dle čl. 7.1.4 ČSN 73 0804)
- $S_{max} = 6330\ \text{m}^2 \geq S_{PÚ} = 495\ \text{m}^2$ **… vyhovuje**

Elektrická požární signalizace:

Dle čl. 7.2 ČSN 73 0804 a čl. 4.2.2 ČSN 73 0875 **nemusí být vybaven** EPS řešený PÚ, jelikož plocha PÚ 5. skupiny výrobního provozu nepřesahuje plochu $0{,}5 \cdot S_{max}$.

- $0{,}5 \cdot S_{max} = 3165\ \text{m}^2 \geq S_{PÚ} = 495\ \text{m}^2$

Samočinné stabilní zařízení:

Dle čl. 7.2.7 ČSN 73 0804 **nemusí být vybaven** SSHZ řešený PÚ, jelikož půdorysná plocha PÚ 5. skupiny výrobního provozu nepřesahuje plochu $0{,}3 \cdot S_{max}$.

- $0{,}3 \cdot S_{max} = 1899\ \text{m}^2 \geq S_{PÚ} = 495\ \text{m}^2$

Zařízení pro odvod kouře a tepla:

Dle čl. 7.2.8 ČSN 73 0804 **nemusí být vybaven** ZOKT řešený PÚ, jelikož plocha PÚ 5. skupiny výrobního provozu nepřesahuje plochu $0{,}5 \cdot S_{max}$.

- $0{,}5 \cdot S_{max} = 3165\ \text{m}^2 \geq S_{PÚ} = 495\ \text{m}^2$

6. Stanovení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska jejich požární odolnosti:

Parametry stanovené a posuzované v této kapitole budou podrobněji řešeny v dalším stupni projektové dokumentace s ohledem na finální podobu posuzovaného objektu (rozměry a materiál užitých stavebních konstrukcí apod.).

Požadovaná požární odolnost stavebních konstrukcí je stanovena v souladu s tab. 10 ČSN 73 0804 a ČSN 73 0845, požadavky na stavební konstrukce z hlediska jejich mezních stavů jsou stanoveny podle kap. 5 ČSN 73 0810.

Hodnocení požární odolnosti stavebních konstrukcí:
Dle §5 a §25 vyhlášky 23/2008 Sb. nejsou na posuzovaný objekt stanoveny žádné požadavky převyšující požadavky ČSN 73 0804 a ČSN 73 0810.

Požadovaná požární odolnost stavebních konstrukcí dle tab. 10 ČSN 73 0804:
Poznámka: Odkazy v tabulce se vztahují na články ČSN 73 0804.

Pol.	Stavební konstrukce	Stupeň požární bezpečnosti požárního úseku						
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
		Požární odolnost stavebních konstrukcí a její druh (viz 5.6.1)[3)]						
1	Požární stěny a požární stropy (viz 9.2 a 9.3)							
	a) v podzemních podlažích	30 DP1	45 DP1	60 DP1	90 DP1	120 DP1	180 DP1	180 DP1
	b) v nadzemních podlažích	15+	30+	45+	60+	90+	120 DP1	180 DP1
	c) v posledním NP	15+	15+	30+	30+	45+	60 DP1	90 DP1
	d) mezi objekty	30 DP1	45 DP1	60 DP1	90 DP1	120 DP1	180 DP1	180 DP1
2	Požární uzávěry otvorů v požárních stěnách a požárních stropech (viz 9.7)							
	a) v podzemních podlažích a ve všech podlažích mezi objekty	15 DP1	30 DP1	30 DP1	45 DP1	60 DP1	90 DP1	90 DP1
	b) v nadzemních podlažích	15 DP3	15 DP3	30 DP3	30 DP3	45 DP2	60 DP1	90 DP1
	c) v posledním NP	15 DP3	15 DP3	15 DP3	30 DP3	30 DP3	45 DP2	60 DP1
3	Obvodové stěny (viz 9.4.1 a 9.6.4)							
	a) zajišťující stabilitu objektu nebo jeho části							
	1) v podzemních podlažích	30 DP1	45 DP1	60 DP1	90 DP1	120 DP1	180 DP1	180 DP1
	2) v nadzemních podlažích	15+	30+	45+	60+	90+	120 DP1	180 DP1
	3) v posledním NP	15+1)	15+	30+	30+	45+	60 DP1	90 DP1
	b) nezajišťující stabilitu objektu nebo jeho části[2)]	15+	15+	30+	30+	45+	60 DP1	90 DP1
4	Nosné konstrukce střech (viz 9.8.2)	15+1)	15	30	30	45	60 DP1	90 DP1
5	Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které zajišťují stabilitu objektu (viz 9.8.1)							
	a) v podzemních podlažích	30 DP1	45 DP1	60 DP1	90 DP1	120 DP1	180 DP1	180 DP1
	b) v nadzemních podlažích	15	30	45	60	90	120 DP1	180 DP1
	c) v posledním NP	15[1)]	15	30	30	45	60 DP1	90 DP1
6	Nosné konstrukce vně objektu, které zajišťují stabilitu objektu (viz 9.8.5)	15[1)]	15	15	30	30 DP1	45 DP1	60 DP1
7	Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které nezajišťují stabilitu objektu (viz 9.8.7)	15[1)]	15	30	30	45	45 DP1	60 DP1
8	Konstrukce podporující technologické zařízení, jehož zřícení přispívá k rozšíření požáru (viz 9.8.7)	15[1)]	15	30	30	45	45 DP1	60 DP1
9	Nenosné konstrukce uvnitř požárního úseku	–	–	–	DP3	DP2	DP2	DP1
10	Konstrukce schodišť uvnitř požárního úseku, které nejsou součástí CHÚC (viz 9.10)	–	15 DP3	15 DP3	15 DP1	30 DP1	45 DP1	45 DP1
11	Výtahové a instalační šachty (viz 9.11)							
	a) požárně dělicí konstrukce	30 DP2	30 DP2	30 DP1	30 DP1	45 DP1	60 DP1	90 DP1
	1) šachet evakuačních a požárních výtahů							

	2) ostatních šachet (instalačních, výtahových apod.) b) požární uzávěry otvorů v požárně dělicích konstrukcích 1) šachet evakuačních a požárních výtahů 2) ostatních šachet (instalačních, výtahových apod.)	15 DP2	15 DP2	15 DP1	15 DP1	30 DP1	30 DP1	45 DP1
12	Střešní plášť (viz 9.14.1)	–	–	15	15	30	30 DP1	45 DP1
13	Jednopodlažní objekty podle 9.1.4	staticky nezávislé						
	a) požární stěny	30 DP1	45 DP1	60 DP1	90 DP1	120 DP1	–	–
	b) požární uzávěry otvorů v požárních stěnách	15 DP1	30 DP1	30 DP1	45 DP1	60 DP1	–	–
	c) svislé požární pásy v obvodových stěnách mezi objekty a obvodové stěny, pokud mají být bez požárně otevřených ploch	15 DP1	30 DP1	30 DP1	45 DP1	60 DP1	–	–

Hodnoty s označením:

1) musí být splněny v těch případech, kde se počítá se snižujícím součinitelem Δc_l podle položky 1 tabulky 4; v ostatních případech se jejich splnění pouze doporučuje; pokud není dosaženo u položky 3a3) a 4 požární odolnosti 15 minut, posuzují se tyto konstrukce jako zcela požárně otevřené plochy (požadavek se týká položky 4 jen v případě, že nosná konstrukce střechy je současně střešním pláštěm).

2) se pouze doporučují; pokud není dosaženo u položky 3b) požární odolnosti z vnitřní strany obvodové stěny, posuzují se tyto konstrukce jako požárně otevřené plochy.

3) konstrukce označené křížkem (+) viz 9.1.3.

Vzhledem k nehořlavému konstrukčnímu systému objektu musí být ve smyslu čl. 5.7.1 a) ČSN 73 0804 požárně dělicí a nosné konstrukce druhu DP1, pokud tab. 10 ČSN 73 0804 nestanovuje nižší požadavek. Při posuzování konstrukčního systému se dle čl. 5.7.4 ČSN 73 0804 nebere zřetel na konstrukce obvodových stěn, které nezajišťují stabilitu objektu či jeho části a ani nezajišťují stabilitu technických nebo technologických výrobních nebo skladových provozů.

Jedná se o jednopodlažní objekt. V souladu s čl. 9.1.4 ČSN 73 0804 jsou konstrukce posouzeny dle pol. 1–12 tab. 10 ČSN 73 0804 jako konstrukce v posledním nadzemním podlaží.

Požární stěny a stropy:
Nevyskytují se.

Požární uzávěry:
Nevyskytují se.

Obvodové konstrukce zajišťující stabilitu objektu:
Nevyskytují se.

Obvodové konstrukce nezajišťující stabilitu objektu:
Systémové fasádní panely

- Požadavek: EW 15 DP1
- Z důvodu omezení PNP objektu se uvažují obvodové konstrukce jako požárně uzavřené plochy a ve smyslu čl. 9.4.3 ČSN 73 0804 se požaduje PO od obvodových konstrukcí, přičemž ve smyslu čl. 9.5 ČSN 73 0804 se požaduje druh konstrukce DP1 s povrchovou vrstvou třídy reakce na oheň A1/A2.
- Skutečná PO: min. EW 15 DP1. Požadovanou PO musí vykazovat i kotvicí prvky zajišťující upevnění k nosné konstrukci. Průkaz vlastností pro splnění požadované

požární odolnosti a druhu konstrukční části, se provede před uvedením stavby do užívání prostřednictvím dokladů uvedených v ustanovení § 46 odst. 5 vyhlášky o požární prevenci … **bude doloženo**

Systémové fasádní panely zasažené PNP

- Z důvodu zasažení části obvodové konstrukce posuzovaného objektu PNP sousedního objektu (garáž) se požaduje PO z vnější strany. Dle pol. 12, tab. B.1 ČSN 73 0802 se uvažuje požární zatížení garáže p_v = 35 kg/m^2, objekt má nehořlavý konstrukční systém a 1 NP. Dle tab. 8 ČSN 73 0802 lze uvažovat garáž v I. SPB.
- Dle čl. 9.4.6 ČSN 73 0804 musí být konstrukce, která se nachází v PNP, druhu DP1.
- Požadavek: EI 15 DP1
- Skutečná PO: min. EI 15 DP1. Požadovanou PO musí vykazovat i kotvicí prvky zajišťující upevnění k nosné konstrukci. Průkaz vlastností pro splnění požadované požární odolnosti a druhu konstrukční části, se provede před uvedením stavby do užívání prostřednictvím dokladů uvedených v ustanovení § 46 odst. 5 vyhlášky o požární prevenci … **bude doloženo**

Vstupní dveře zasažené PNP

- Z důvodu zasažení části obvodové konstrukce posuzovaného objektu PNP sousedního objektu (garáž) se požaduje PO z vnější strany. Dle pol. 12, tab. B.1 ČSN 73 0802 se uvažuje požární zatížení garáže p_v = 35 kg/m^2, objekt má nehořlavý konstrukční systém a 1 NP. Dle tab. 8 ČSN 73 0802 lze uvažovat garáž v I. SPB.
- Dle čl. 9.4.6 ČSN 73 0804 musí být konstrukce, která se nachází v PNP, druhu DP1. U dveřního uzávěru se navíc požaduje instalace samozavírače.
- Požadavek: EI 15 DP1
- Skutečná PO: min. EI 15 DP1. Průkaz vlastností pro splnění požadované požární odolnosti a druhu konstrukční části, se provede před uvedením stavby do užívání prostřednictvím dokladů uvedených v ustanovení § 46 odst. 5 vyhlášky o požární prevenci … **bude doloženo**

Nosné konstrukce střech:

Ocelové nosníky

- Požadavek: R 15 DP1
- Skutečná PO: Ocelové konstrukce běžně dosahují PO R 5–20 DP1. Skutečná PO **bude určena statickým výpočtem** (není součástí tohoto PBŘ). V případě nevyhovující PO musí být konstrukce chráněny protipožárním nátěrem, nástřikem či obkladem s deklarovanou požadovanou PO. Průkaz vlastností pro splnění požadované požární odolnosti a druhu konstrukční části se v tomto případě provede před uvedením stavby do užívání prostřednictvím dokladů uvedených v ustanovení § 46 odst. 5 vyhlášky o požární prevenci … **bude doloženo**
- V případě užití zpěňujících nátěrů, nástřiků a jiné ochrany konstrukcí pro zvýšení PO, jejichž funkce je podmíněna chemickou reakcí při požáru, musí být splněny následující podmínky dle čl. 4.12 ČSN 73 0810:
  a) Jsou použity na těch konstrukcích, které i po zabudování jsou přístupné k obnovování ochran, jakož i ke kontrole stavu (kontrole provozuschopnosti – jedná se o PBZ); intumescentní systémy smí být použity pouze tam, kde je prostor pro vlastní napěnění.
  Konstrukce jsou přístupné. Prostor na napěnění musí být dodržen dle výrobce.
  b) V případech, kde požadovaná požární odolnost konstrukcí je nejvýše 30 minut, jde-li o:
     - objekty s požární výškou $h \leq 9$ m, nejvýše však o objekty o čtyřech nadzemních podlažích, včetně nástaveb, vestaveb apod., nebo

- konstrukce nezajišťující stabilitu objektu nebo jeho části, které se nacházejí v nejvyšších dvou podlažích (většinou v nástavbách nebo vestavbách) v objektech s původní požární výškou $h \leq 22{,}5$ m (např. krovy).
  Jedná se o objekt s požární výškou h = 0 m a 1 NP.

c) Mají prokázanou životnost minimálně 10 let (viz příloha D ČSN 73 0810).
Výrobce musí doložit.

Těchto ochran nelze užít pro zvýšení PO u konstrukcí požárně dělicích a nosných zajišťující stabilitu objektu nebo jeho části u PÚ:

- v podzemních podlažích,
- navrhovaných podle ČSN 73 0831, ČSN 73 0833 – OB4 a ČSN 73 0835 – LZ2 a zařízení sociální péče.
  Konstrukce se nenachází v podzemních podlažích ani se objekt nenavrhuje dle zmíněných norem.

- Způsob zajištění PO bude stanoven v dalším stupni dokumentace.

Nosné konstrukce uvnitř PÚ, které zajišťují stabilitu objektu:
Ocelové sloupy

- Požadavek: R 15 DP1
- Skutečná PO: Ocelové konstrukce běžně dosahují PO R 5–20 DP1. Skutečná PO **bude určena statickým výpočtem** (není součástí tohoto PBŘ). V případě nevyhovující PO musí být konstrukce chráněny protipožárním nátěrem, nástřikem či obkladem s deklarovanou požadovanou PO. Průkaz vlastností pro splnění požadované požární odolnosti a druhu konstrukční části, se provede před uvedením stavby do užívání prostřednictvím dokladů uvedených v ustanovení § 46 odst. 5 vyhlášky o požární prevenci … **bude doloženo**
- V případě užití zpěňujících nátěrů, nástřiků a jiné ochrany konstrukcí pro zvýšení PO, jejichž funkce je podmíněna chemickou reakcí při požáru, musí být splněny podmínky dle čl. 4.12 ČSN 73 0810 – viz výše u ocelových nosníků.
- Způsob zajištění PO bude stanoven v dalším stupni dokumentace.

Nosné konstrukce vně objektu, které zajišťují stabilitu objektu:
Nevyskytují se.

Nosné konstrukce uvnitř objektu, které nezajišťují stabilitu objektu:
Nevyskytují se.

Konstrukce podporující technologické zařízení, jehož zřícení přispívá k rozšíření požáru:
Nevyskytují se.

Nenosné konstrukce uvnitř PÚ:
Nevyskytují se.

Konstrukce schodišť uvnitř PÚ, které nejsou součástí CHÚC:
Nevyskytují se.

Výtahové šachty:
Nevyskytují se.

Instalační šachty:
Nevyskytují se.

Střešní plášť:
Střešní plášť mimo PNP – střešní panely

- Dle tab. 10 ČSN 73 0804 je střešní plášť **bez požadavku na PO**, jelikož PÚ pod střešním pláštěm je ve II. SPB. Pro objekt je navržen střešní plášť s plechovou krytinou.

Střešní plášť zasažený PNP vedlejšího objektu – střešní panely

- Z důvodu zasažení části střešního pláště posuzovaného objektu PNP sousedního objektu (garáž) se požaduje PO z vnější strany. Dle pol. 12, tab. B.1 ČSN 73 0802 se uvažuje požární zatížení garáže p_v = 35 kg/m^2, objekt má nehořlavý konstrukční systém a 1 NP. Dle tab. 8 ČSN 73 0802 lze uvažovat garáž v I. SPB.
- Dle čl. 9.14.4 ČSN 73 0804 musí být konstrukce, která se nachází v PNP, druhu DP1 (včetně povrchové vrstvy) a klasifikace třídy reakce na oheň B_{ROOF}(t3) podle ČSN EN 13501-5.
- Požadavek: EI 15 DP1 + klasifikace B_{ROOF}(t3)
- Skutečná PO: min. EI 15 DP1 + klasifikace B_{ROOF}(t3). Požadovanou PO musí vykazovat i kotvicí prvky zajišťující upevnění k nosné konstrukci. Průkaz vlastností pro splnění požadované požární odolnosti a druhu konstrukční části, se provede před uvedením stavby do užívání prostřednictvím dokladů uvedených v ustanovení § 46 odst. 5 vyhlášky o požární prevenci … **bude doloženo**

Jednopodlažní objekty:
Konstrukce v posuzovaném objektu jsou řešeny dle pol. 1–12, tab. 10 ČSN 73 0804.

<u>Povrchové úpravy stavebních konstrukcí:</u>
V rámci předmětných prostor jsou navrženy následující povrchové úpravy (třída reakce na oheň dle přílohy A ČSN 73 0810).

<u>Podlahy:</u>

- Betonová mazanina – $A1_{fl}$

<u>Obvodové konstrukce:</u>

- Sendvičová stěna (JV fasáda) – A1/A2, i_s = 0 mm/min (dle tech. l. výrobce)
- Sendvičová stěna (ostatní fasády) – max. E

<u>Stropy:</u>

- Bez povrchových úprav

<u>Střešní plášť:</u>

- Sendvičové panely, plechový povrch – B_{ROOF} (t3)

Požadavky na vlastnosti stavebních hmot s ohledem na charakter využití objektu nebo samostatného PÚ:
Z vyhl. 23/2008 Sb. neplynou požadavky na vlastnosti stavebních hmot, které by převyšovaly požadavky ČSN a jsou v tomto dokumentu zmíněny.

Dle čl. 9.13.3 a 9.13.4 ČSN 73 0804 nejsou v objektu PÚ skupiny U1 a U2.

Výpočet půdorysné plochy PÚ připadající na 1 osobu

PÚ	$S_{PÚ}$ [m^2]	E	m^2/osoba
N01.01 – Skladovací hala	495	18	28,21

Zhodnocení konstrukce střech a podhledů stropních konstrukcí z hlediska odpadávání a odkapávání:
Plocha PÚ N01.01 – Skladovací hala je větší než 250 m^2. Z tohoto důvodu se dle čl. 9.9.2 a) ČSN 73 0804 v konstrukcích podhledů stropů PÚ nesmí použít výrobků, které při požáru (při požární zkoušce dle ČSN 73 0865) jako hořící odkapávají nebo odpadávají.

Průsvitné střešní pláště a světlíky je možné dle čl. 9.9.2 b) ČSN 73 0804 užít pouze v množství odpovídající max. dvojnásobku podílu půdorysné plochy a metrů čtverečních podlahové plochy připadající na 1 osobu (podle ČSN 73 0818), tj. např. 30 % světlíků na 15 m^2 na osobu.

Výše zmíněná ustanovení platí také pro hmoty použité na osvětlovací tělesa, pokud plocha těchto těles (jejich půdorysný průmět) je větší než 30 % podlahové plochy.

→ Podhledové konstrukce ani světlíky se v objektu nenachází.
→ Světla musí být provedena o ploše menší než 30 % plochy PÚ.

Kontaktní zateplovací systém obvodových stěn:
Obvodové konstrukce jsou tvořeny systémovými sendvičovými stěnami vyplněnými minerální vlnou (třída reakce na oheň A1). Tyto obvodové konstrukce dosahují požadované PO. Nejedná se o kontaktní zateplovací systém. Z tohoto důvodu nejsou stanoveny požadavky dle čl. 3.1.3 ČSN 73 0810.

Střešní plášť
Střešní plášť musí v souladu s čl. 9.14.1 ČSN 73 0804 vykazovat PO dle pol. 12 a 4 tab. 10 ČSN 73 0804. PO konstrukcí požadavkům **vyhovují**, viz hodnocení dříve.

Na střešní plášť je dle §7 vyhlášky č. 23/2008 Sb. požadavek na klasifikaci B_{ROOF} (t3) – nachází se v PNP jiného PÚ (resp. objektu – garáž), mimo PNP se požaduje klasifikace B_{ROOF} (t1). Střešní plášť je tvořen sendvičovým panelem s plechovým povrchem, klasifikace **B_{ROOF} (t3) bude doložena** od výrobce.

<u>Prostupy rozvodů technických a technologických zařízení požárně dělícími konstrukcemi, případně konstrukcemi s požadovanou požární odolností:</u>
V objektu se nenachází požárně dělicí konstrukce, kterými by procházely prostupy rozvodů technických a technologických zařízení. Z tohoto důvodu dále nejsou dále hodnoceny požadavky na prostupy těmito konstrukcemi ani požadavky na těsnění spár. Prostupy rozvodů však nesmí snižovat PO konstrukcí, kterými prochází.

7. Zhodnocení navržených hmot:

Užité stavební hmoty a výrobky budou podrobněji řešeny v dalším stupni projektové dokumentace s ohledem na finální podobu posuzovaného objektu.

V posuzovaném objektu jsou navrženy níže uvedené stavební hmoty a výrobky. Třídy reakce na oheň těchto stavebních hmot a výrobků jsou určeny v souladu s Přílohou A ČSN 73 0810 nebo v souladu s technickými listy těchto výrobků na základě provedených příslušných zkoušek podle norem EN. Všechny použité stavební výrobky a hmoty vyhovují normovým požadavkům.

Použité stavební hmoty:

- Sklo, ocel, plech, beton – A1
- SDK panely – A2

8. Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob, zvířat a majetku a stanovení druhů a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení:

Parametry stanovené a posuzované v této kapitole budou podrobněji řešeny v dalším stupni projektové dokumentace s ohledem na finální podobu posuzovaného objektu (rozmístění technologie a regálů apod.).

Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu:

Provedení požárního zásahu je hodnoceno v rámci kap. 10 a 11 tohoto PBŘ. Ve smyslu těchto kapitol je provedení požárního zásahu hodnoceno jako vyhovující, požadavky uvedené v kap. 10 a 11 tohoto PBŘ musí být dodrženy.

Požární zásah lze účinně vést z vnější strany objektu (skrz otvory v obvodových stěnách). Předpokládá se požární zásah s použitím vody jako hasiva.

Evakuace osob:

Evakuace z objektu je vedena NÚC (prostorem posuzovaného PÚ) přímo na volné prostranství. Vyhovující délka a šířka NÚC je posouzena v následujících odstavcích tohoto PBŘ. V objektu se nenachází výtah a není navržena CHÚC. V celém objektu se uvažuje se současnou evakuací.

Počet evakuovaných osob dle ČSN 73 0818:

V posuzovaném objektu je počet evakuovaných osob stanoven v souladu s ČSN 73 0818, přičemž se vychází z provozního řešení objektu.

N01.01-II – Skladovací hala:

Plocha skladovací haly je 495 m^2 a dle PD není určen přesný počet osob, které budou halu využívat. Dle tab. 1, pol. 12.1 ČSN 73 0818 vychází celková obsazenost haly na ***E* = 17 osob**:

- Prvních 50 m^2 → 0 osob
- Další plocha nad 50 m^2 do 150 m^2 → 10,0 m^2/osoba → 10 osob
- Další plocha nad 150 m^2 do 1000 m^2 → 50,0 m^2/osoba → 7 osob

Popis koncepce evakuace osob z posuzovaného objektu:

NÚC:

V souladu s čl. 10.8.1 ČSN 73 0804 lze užít v objektu s požární výškou h = 0 m pouze NÚC. NÚC jsou vedeny prostorem posuzovaného PÚ. Posouzení délky a šířky ÚC je provedeno níže.

N01.01-II – Skladovací hala:

Z prostoru lze unikat více ÚC. Únik je veden po rovině prostorem tohoto PÚ přímo na volné prostranství. Dále jsou mezní rozměry ÚC na straně bezpečné hodnoceny pro maximální obsazenost ÚC (osoby se nerozdělují na 1/3 a 2/3).

→ Délka NÚC:

Délka NÚC je posuzována dle čl. 10.12.1 a rovnice 32 ČSN 73 0804. Skutečná délka NÚC je měřena od středu haly k únikovému východu.

- v_u (rychlost pohybu osob) = 30 m/min
  dle tab. 17 ČSN 73 0804, po rovině
- $t_{u,max}$ (mezní doba evakuace) = 2,5 min

dle tab. 16 ČSN 73 0804, 5. skupina provozu, více ÚC

- E (počet evakuovaných osob dle obsazenosti objektu) = 17 osob
- s (podmínky evakuace) = 1
  dle tab. 18 ČSN 73 0804, pol. 1, současná evakuace, NÚC
- K_u (jednotková kapacita únikového pruhu) = 40 osob/min
  dle tab. 17 ČSN 73 0804, po rovině
- u (započitatelný počet únikových pruhů) = 1
  uvažuje se minimální šířka NÚC dle čl. 10.10.1 ČSN 73 0804
- $l_{u,max} = \frac{v_u}{0,75}\left(t_{u,max} - \frac{E \cdot s}{K_u \cdot u}\right) = \frac{30}{0,75}\left(2,5 - \frac{17 \cdot 1}{40 \cdot 1}\right) = 83\ m$
- $l_{u,skut}$ = 21 m
- $l_{u,max} \geq l_{u,skut}$ → **vyhovuje**

→ Doba evakuace:
Předpokládaná doba evakuace je určena dle čl. 10.9.1 a rovnice 29 ČSN 73 0804.

- $l_{u,skut}$ = 21 m
- v_u = 30 m/min
- E = 17 osob
- s = 1
- K_u = 40 osob/min
- u = 1
- $t_{u,max}$ = 2,5 min
- $t_u = \frac{0,75 l_u}{v_u} + \frac{E \cdot s}{K_u \cdot u} = \frac{0,75 \cdot 21}{30} + \frac{17 \cdot 1}{40 \cdot 1} = 0,95\ min$
- $t_{u,max} \geq t_{u,skut}$ → **vyhovuje**

→ Šířka NÚC:
Šířka NÚC je posuzována dle čl. 10.13.1 a rovnice 33 ČSN 73 0804.

- E = 17 osob
- s = 1
- K_u = 40 osob/min
- $t_{u,max}$ = 2,5 min
- $l_{u,skut}$ = 21 m
- v_u = 30 m/min
- $u_{min} = \frac{E \cdot s}{K_u\left(t_{u.max} - \frac{0,75 l_u}{v_u}\right)} = \frac{17 \cdot 1}{40\left(2,5 - \frac{0,75 \cdot 21}{30}\right)} = 0,22 \rightarrow 1\ ú.p. = 550\ mm$
- u_{skut} = 1150 mm (KM 1 – dveře vedoucí na VP)
- $u_{min} \leq u_{skut}$ → **vyhovuje**
- Skladovaný materiál musí být umístěn tak, aby byly dodrženy uličky široké min. 550 mm.

Zhodnocení požadavků na vybavení NÚC:

Nouzové osvětlení

V rámci řešeného PÚ skladu **není požadována** ve smyslu čl. 10.18 ČSN 73 0804 instalace nouzového osvětlení.

Požadavky na běžné osvětlení ÚC:

- ÚC musí být osvětleny denním nebo umělým světlem alespoň během provozní doby v objektu.
- NÚC musí mít elektrické osvětlení všude, kde je v objektu běžná elektroinstalace pro osvětlení.

Značení únikových cest
Označení únikových cest **musí být** v souladu s čl. 10.19 ČSN 73 0804, resp. ČSN ISO 3864-1. Označení musí být umístěno minimálně tam, kde se mění směr úniku, případně dochází ke křížení komunikací. V místech se sníženou viditelností se doporučuje doplnit značení směru úniku značkami ze svítících barev, s vnitřním zdrojem světla nebo jinou obdobnou úpravou.

Pokud budou ÚC používány též dopravními vozíky apod., musí se na podlaze vyznačit (např. pruhy typu zebra) plochy ÚC, na nichž platí zákaz odstavování vozíků, materiálů apod.

Zhodnocení požadavků na provedení únikových cest:
Dveře na ÚC:
Dveře na únikových cestách musí odpovídat čl. 10.16 ČSN 73 0804:

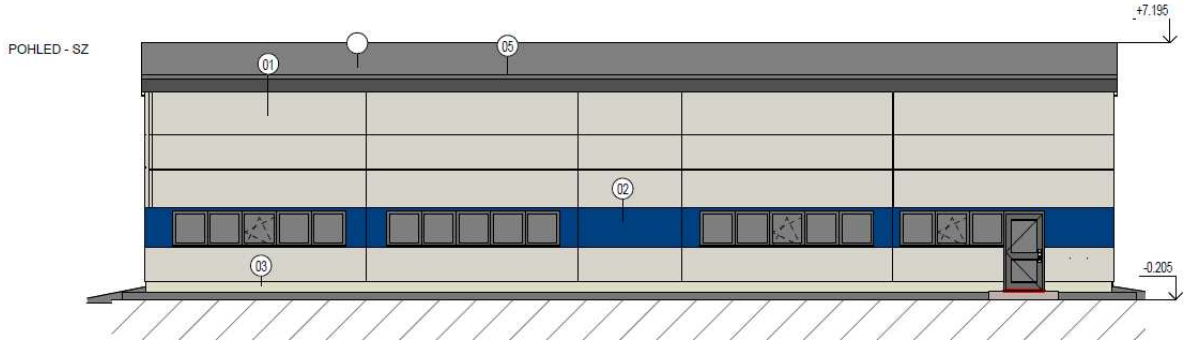
- Dveře na ÚC musí umožňovat snadný a rychlý průchod, zabraňovat zachycení oděvu apod. a svým zajištěním nesmí bránit evakuaci unikajících osob ani zásahu požárních jednotek.
- Dveře ovládané motoricky musí umožňovat také ruční otevření.
- Dveře, jimiž prochází úniková cesta, nesmí mít prahy a podlaha na obou stranách dveří musí být do vzdálenosti šířky dveřního křídla na stejné výškové úrovni, s výjimkou dveří na volné prostranství, za nimiž může být podlaha (chodník apod.) snížena až o 180 mm, v případě dveří z PÚ skladu může být snížena až o 200 mm.
- Dveře na VP musí být otevíravé ve směru úniku otáčením křídel v postranních závěsech nebo čepech. Pokud jimi neprochází více než 200 evakuovaných osob ($E \cdot s$), mohou mít směr otáčení křídel i opačný.
- Podlaha na obou stranách dveří, jimiž prochází ÚC, musí být do vzdálenosti rovné alespoň šířce této ÚC určené podle čl. 10.13.1 ČSN 73 0804 (viz výše) ve stejné výškové úrovni kromě dveří na VP, za nimiž může být podlaha (chodník) snížena až do 200 mm.
- U dveří se požaduje instalovat panikové kování dle ČSN EN 179, pokud budou se zámkovou vložkou. V případě, že z venkovní strany nebude umožněno otevření nepovolanými osobami (např. bude zámek zaslepen), panikové kování se nepožaduje – uvažuje se, že v provozní době budou dveře odemknuté a zaměstnancům bude umožněn únik ze zázemí těmito dveřmi.

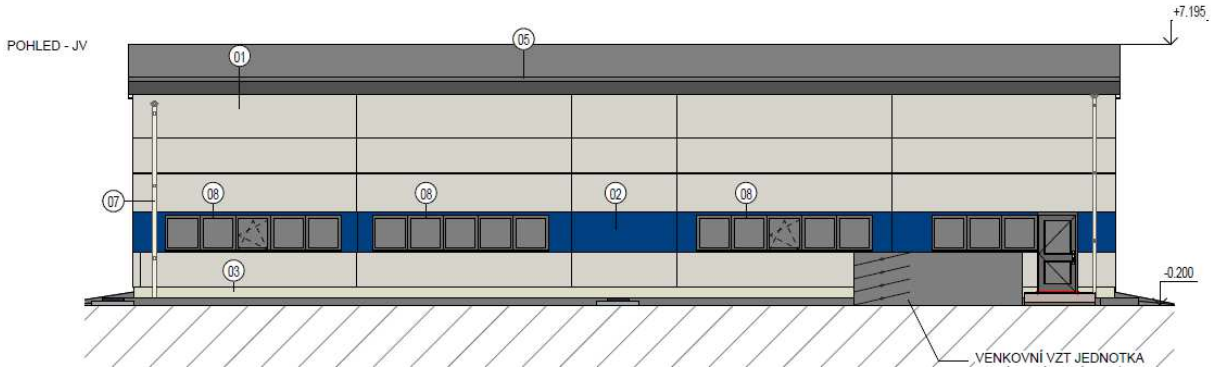
9. Stanovení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, zhodnocení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností ve vztahu k okolní zástavbě, sousedním pozemkům a volným skladům

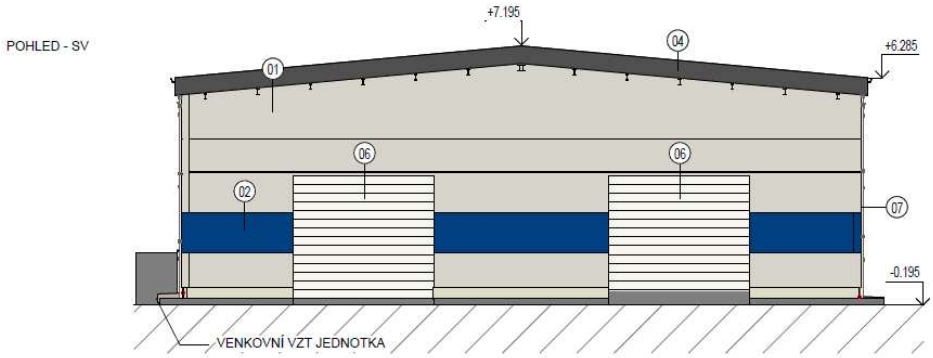
Parametry stanovené a posuzované v této kapitole budou podrobněji řešeny v dalším stupni projektové dokumentace s ohledem na finální podobu posuzovaného objektu (požární otevřenost obvodových stěn apod.).

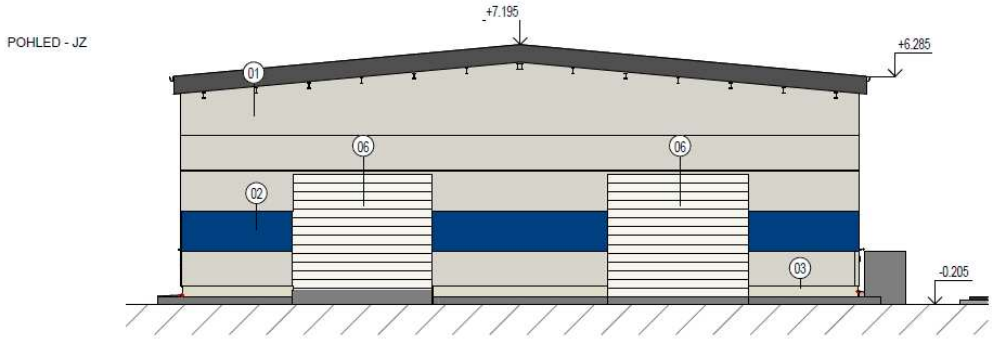
Obvodový plášť posuzovaného objektu je navržen ze systémových fasádních panelů (DP1) s požadovanou PO a v souladu s čl. 3.1.3 ČSN 73 0810 je posuzován jako požárně uzavřená plocha. Za zcela požárně otevřenou plochu jsou považovány pouze výplně otvorů v obvodových stěnách (okna, dveře) bez požadované PO – od dveří s PO EI-C 15 DP1 se odstupové vzdálenosti neurčují.

Pohledy na řešené fasády objektu:









<u>Odstupové vzdálenosti od obvodových stěn:</u>

Odstupové vzdálenosti jsou pro posuzovaný objekt stanoveny v souladu s §11 odst.2 vyhlášky 23/2008 Sb. ve znění pozdějšího předpisu a v souladu s kap. 11 ČSN 73 0804 pomocí výpočtu hustoty tepelného toku.

<u>Okrajové podmínky výpočtu:</u>

- Průběh požáru podle normové teplotní křivky

- Emisivita $\varepsilon = 1{,}0$
- Kritická hodnota tepelného toku $I_{o,cr} = 18{,}5$ kW/m^2
- Ekvivalentní doba trvání požáru τ_e [min] – 115,29 min
- Nehořlavý konstrukční systém: $\tau_e + 0$ min

Výpočet byl proveden pomocí následujících rovnic:

$$I = \varepsilon * (T_N + 273)^4 * 5{,}67 * 10^{-11}$$
$$T_N = 20 + 345\log(8 * p_v + 1)$$
$$\phi = \frac{1}{2\pi}\left[\frac{A}{(1+A^2)^{0,5}}\tan^{-1}\frac{B}{(1+A^2)^{0,5}}\tan^{-1} + \frac{B}{(1+B^2)^{0,5}}\tan^{-1}\frac{A}{(1+B^2)^{0,5}}\right]$$

Odstupové vzdálenosti

Specifikace PÚ a obvodové stěny	Rozměry POP [m]			S_{PO} [m^2]	Rozměry stěny [m]		S_P [m^2]	p_o [%]	d [m]
	počet	b_{POP}	h_{POP}		l	h_u			
PÚ N01.01 – Skladovací hala, τ_e = 115,29 min									
JV, okna	18	1,000	1,000	18,00	24,795	1,000	24,80	73	3,30
JV, dveře	Požární uzávěr s PO EI-C 15 DP1								0,00
SV+JZ, vrata	2	4,000	3,500	28,00	13,000	3,500	45,50	62	7,45
SZ, okna	18	1,000	1,000	20,42	25,160	2,100	52,84	40	3,65
SZ, dveře	1	1,150	2,100						

<u>Odstupová vzdálenost od hořících částí obvodového pláště:</u>
Obvodové konstrukce jsou druhu DP1 s požadovanou požární odolností a nenachází se zde žádné hořlavé materiály (obklady), u kterých by se ve smyslu ČSN 73 0804 a ČSN 73 0810 hodnotilo odpadávání hořlavých částí obvodového pláště.

<u>Odstupová vzdálenost od střešního pláště:</u>
Dále jsou dle čl. 9.14.5 ČSN 73 0804 vyhodnoceny odstupové vzdálenosti od střešního pláště, jelikož požadavky na střešní plášť dle tab. 10 ČSN 73 0804 jsou nulové pro II. SPB, přičemž v PÚ pod střešním pláštěm je součin průměrného požárního zatížení p a součinitele c větší než 50 kg/m^2 (p = 90 kg/m^2, c = 1,0).

Střecha (střešní plášť) se dle čl. 9.14.5 a) ČSN 73 0804 považuje za požárně otevřenou plochou s hustotou tepelného toku odpovídající ekvivalentní době trvání požáru dle výpočtu – τ_e = 115,29 min. Za POP se nepovažuje část střešního pláště, která se nachází v PNP vedlejšího objektu, jelikož v této části vykazuje střešní plášť požadovanou PO. Na straně bezpečné je však PNP od střešního pláště řešeného objektu vyhodnocen od celého pláště nehledě na PO této části. Toto řešení je na straně bezpečné.

PNP střechy (střešního pláště) je určen dle čl. 9.14.6 ČSN 73 0804 následovně:

<u>ve vodorovném směru:</u>
Hodnoty odstupových vzdáleností d_v jsou určeny výpočtem, přesně hustotou tepelného toku v hodnotě 18,5 kW/m^2.

- sklon střechy: 5,25° → h_u = 2 m (dle čl. 9.14.6 a) ČSN 73 0804)
- délka posuzovaného střešního pláště: 28,19 m → d_v = 8,50 m

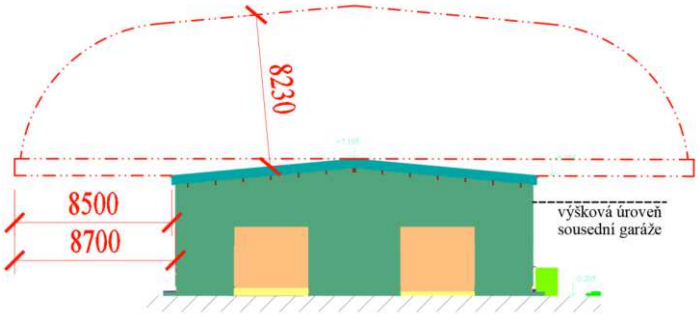
ve svislém směru:
Hodnota odstupové vzdálenosti d_s je určena dle čl. 9.14.6 b) ČSN 73 0804 – nepožaduje se vzdálenost vyšší než dle následujícího výpočtu.

- půdorysný průmět plochy střešního pláště: A_s = 19,74 * 28,19 = 556,47 m^2
- $d_s = A_s^{1/3} = 556{,}47^{1/3} = 8{,}23\ m$

→ půdorysný průmět do půdorysu (vzdálenost od obvodové stěny) ***d* = 8,70 m**

V PNP od střešního pláště posuzovaného objektu se nenachází žádné jiné objekty. Vykreslení PNP dle obr. 15 ČSN 73 0804 viz níže.

Ve smyslu čl. 10.4.12 (poznámka) ČSN 73 0804 se nehodnotí odpadávání hořících částí střešního pláště, jelikož střecha má sklon do 45°.



PNP od střešního pláště dle obr. 15 ČSN 73 0804

Odstupová vzdálenost od sousedních objektů:
Objekt je umístěn v průmyslovém areálu. Pro tento areál je zpracováno PBŘ z 05/2019, nicméně objekty v okolí posuzované haly nejsou součástí tohoto PBŘ. Tyto objekty se uvažují jako součást stávajícího areálu vybudovaného před rokem 1977.

Nejbližší stavební objekt stojí cca 5,5 m od posuzovaného objektu. Jedná se o garáž. Lze předpokládat, že PNP tohoto objektu nezasahuje stavbu řešenou tímto PBŘ. Dále jsou odhadnuty odstupové vzdálenosti od tohoto objektu, reálný PNP bude pravděpodobně menší.

- Uvažovaný konstrukční systém: nehořlavý (plechová konstrukce)
- Účel užívání: garáž
- Předpokládané požární zatížení: p_v = 35 kg/m^2 (dle pol. 12, tab. B.1 ČSN 73 0802)
- Požární otevřenost: p_o = 100 % (uvažovaná plocha: SV 6,2 x 5,03 m, JV 6,3 x 5,03 m)
  → odstupová vzdálenost JV: ***d* = 6,40 m**
  → odstupová vzdálenost SV: ***d* = 6,35 m**

Další blízký stavební objekt stojí cca 11,5 m od posuzovaného objektu. Jedná se o výrobní halu – montáž a výroba FVE panelů se zázemím pro zaměstnance. Lze předpokládat, že PNP tohoto objektu nezasahuje stavbu řešenou tímto PBŘ. Dále jsou odhadnuty odstupové vzdálenosti od tohoto objektu, reálný PNP bude pravděpodobně menší.

Požární zatížení se uvažuje shodné jako u navrhované skladovací haly. Ve skladovacích halách se uvažuje větší požární zatížení než u výrobních objektů. V posuzovaném objektu se navíc nachází prostory se zázemím pro zaměstnance. Lze předpokládat, že celkové požární zatížení tohoto objektu nebude vyšší než u posuzované haly.

- Uvažovaný konstrukční systém: nehořlavý (zděná konstrukce)
- Účel užívání: výrobní objekt
- Předpokládané požární zatížení: τ_e = 118,98 min (dle posuzované haly)

- Požární otevřenost: p_o = 80 % (uvažovaná plocha 41 x 3 m)
  → odstupová vzdálenost ***d* = 10,60 m**

Závěr:
Výše uvedené odstupové vzdálenosti jsou znázorněny v přiloženém situačním výkresu (Příloha 1 tohoto PBŘ). Objekt se nenachází v PNP objektů v okolí. PNP řešeného objektu nezasahuje za hranici pozemku stavebníka. PNP řešeného objektu nezasahuje na jiné objekty. Odstupové vzdálenosti lze považovat za **vyhovující**.

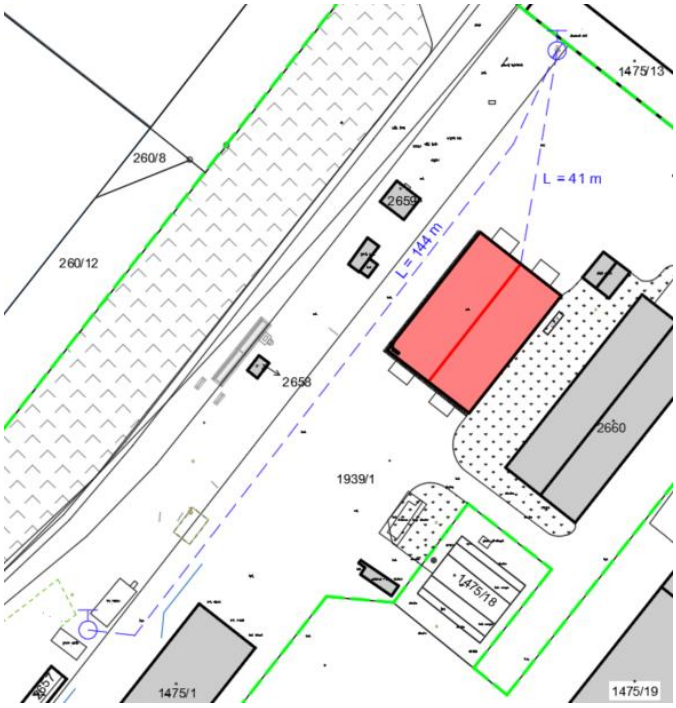
10. Určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrních míst, popřípadě způsobu zabezpečení jiných hasebních prostředků u staveb, kde nelze použít vodu jako hasební látku:

Vnější odběrní místa:
Ve smyslu ČSN 73 0873 musí mít posuzované objekty k dispozici vnější odběrní místa. V souladu s ČSN 73 0873 jsou pro zajištění zásobování předmětných prostor požární vodou požadovány následující parametry vnějších odběrních míst ($S_{PÚ} \leq 500$ m^2):

- Vzdálenost max. 150 m od objektu/300 m mezi sebou (podzemní hydranty)
- Vzdálenost max. 600 m od objektu/1200 m mezi sebou (nadzemní hydranty)
- Potrubí DN100
- Odběr Q = 6 l/s při rychlosti v = 0,8 m/s, popř. Q = 12 l/s při v = 1,5 m/s (s požárním čerpadlem)

Případně je možné navrhnout jiná odběrní místa dle požadavků ČSN 73 0873, např. požární nádrž ve vzdálenosti do 600 m od objektu s objemem 22 m^3.

Dle PBŘ z 05/2019 zpracovaného pro dotčený areál se v areálu nachází 2 podzemní a 1 nadzemní hydrant na potrubí DN100 s odběrem Q = 9,5 l/s při přetlaku 0,25 MPa. Nejbližší hydrant pro požární účely (podzemní) je vzdálen cca 41 m od objektu. Další hydrant pro požární účely (nadzemní) je vzdálen cca 144 m od tohoto hydrantu. Za předpokladu dodržení odběru výše lze takto provedená vnější odběrní místa považovat za **vyhovující**.



Umístění vnějších odběrních míst vůči sobě a řešenému objektu

Vnitřní odběrní místa:
Dle čl. 4.4 b) ČSN 73 0873 se **musí zřídit** vnitřní odběrní místa v řešeném PÚ, jelikož součin půdorysné plochy PÚ a požárního zatížení přesahuje hodnotu 9000.

Vnitřní odběrní místa – posouzení

PÚ	p [kg/m^2]	S [m^2]	$p*S$	Hydrant
N01.01 – Skladovací hala	90	495	44 550	ANO

Vnitřní odběrní místa a požadavky na ně musí odpovídat kap. 6 ČSN 73 0873:

- Typ hadicového systému – tvarově stálá hadice
  Dle čl. 6.2 (poznámka) ČSN 73 0873 by byl systém se zploštitelnou hadicí nevyhovující kvůli případným ohybům kolem rohů případných regálů.
- Světlost hadice – DN 25 mm
- Délka hadice – 30 m hadice + 10 m dostřik
- Zavodněný systém
- Osazení – 1,1–1,3 m nad podlahou (měřeno ve středu zařízení)
- Přetlak – 0,2 MPa
- Průtok vody z uzavíratelné proudnice – min. Q = 0,3 l/s
  Musí být deklarováno, že nově vzniklý hadicový systém je v souladu s normovými požadavky a ke kolaudaci musí být splnění požadavků doloženo.
- Materiál potrubí – nehořlavé hmoty

V souladu s čl. 6.7 ČSN 73 0873 musí být nejodlehlejší místo PÚ vzdáleno max. 40 m od vnitřního odběrního místa a rozvinutá hadice nesmí omezovat funkci požárních uzávěrů. Hydrant je umístěn u sloupu v ose F3, přičemž nejvzdálenější bod skladu (osa A6) od hydrantu je max. cca 35 m – **vyhovuje**.

Dle §7 vyhlášky č. 246/2001 Sb. a přílohy C ČSN 73 0873 musí být provedena kontrola a revize vnitřních odběrných míst 1x za rok podle ČSN EN 671-3. První výchozí kontrola a tlaková zkouška musí být provedena dodavatelem. Následující každoroční zkoušky mohou být provedeny odborným pracovníkem.

11. Vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení, opatření k zajištění bezpečnosti osob, provádění hašení požáru a záchranných prací, zhodnocení příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch pro požární techniku:

Příjezdová komunikace:
Ve smyslu čl. 13.2 ČSN 73 0804 musí k objektu vést přístupová komunikace se šířkou min. 3 m a končící nejvýše 10 m od vstupů do objektu, kterými se předpokládá vedení protipožárního zásahu. Jednopruhová přístupová komunikace musí mít zajištěn zákaz odstavení a parkování vozidel. Je-li komunikace navržena jako vícepruhová, musí být alespoň na jednom jízdním pruhu zajištěn zákaz odstavení a parkování vozidel. Každá neprůjezdná jednopruhová komunikace delší než 50 m musí mít v souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na konci smyčkový objezd, nebo plochu umožňující otáčení vozidla. Vjezdy určené pro příjezd požárních vozidel na ohrazené pozemky, na nichž jsou stavební objekty, musí být ve světlých rozměrech nejméně 3,5 m široké a 4,1 m vysoké.

Jako přístupové komunikace k řešenému objektu slouží stávající zpevněné komunikace. K areálu vede dvoupruhová komunikace šířky cca 6 m (ul. Vážní). Areálová komunikace je šířky min. 6 m a vede až ke vchodům do objektu, tj. zastavení je možné před vchody do budovy (vždy do 10 m). U vjezdu do areálu se nachází brána s nepřetržitou ostrahou – v případě potřeby

umožní otevření brány. Žádné další překážky, které by omezovaly průjezd či podjezd vozidel JPO, se zde nenachází. V souladu s přílohou 3 vyhlášky 23/2008 Sb. musí být místa zastavení JPO umístěna mimo ochranné pásmo nadzemního vedení vysokého napětí s vodiči bez izolace, aby byl umožněn příjezd JPO a provedení zásahu mimo ochranné pásmo. Takto provedené komunikace lze považovat za **vyhovující**.

Zásahové cesty:
Vnitřní zásahové cesty:
V souladu s čl. 13.5.1 ČSN 73 0804 se **nezřizují vnitřní zásahové cesty** – stavba s požární výškou do 22,5 m a protipožární zásah je umožněn z vnějších stran objektu.

Vnější zásahové cesty:
V souladu s čl. 13.7.3 ČSN 73 0804 se **zřizují vnější zásahové cesty**, a to:
- požární žebříky

Požární žebříky musí být dle čl. 13.7.3 ČSN 73 0804 provedeny v souladu s ČSN 74 3282. Žebříky se rozmisťují pravidelně po obvodu objektu, vzájemná vzdálenost nesmí být více než 200 m. Obvod objektu je menší než 200 m a z tohoto důvodu se u posuzované haly umisťuje pouze 1 žebřík. Žebřík je připevněn ke sloupu zajišťujícího stabilitu objektu s PO R 15 DP1. Požární žebřík je svislý a navrhuje se jako příčlový se dvěma štěříny a ochranným košem. Jeden štěřín požárního žebříku je vždy zároveň stoupacím potrubím nezavodněného požárního vodovodu s pevnou spojkou B75 a víčkem B75 s řetízkem.

Střešní plášť svou konstrukcí nebrání případnému pohybu osob po této konstrukci. Z tohoto důvodu se v souladu s čl. 13.7.4 ČSN 73 0804 nenavrhují požární lávky na střeše posuzované haly.

Vnější zásahové cesty musí být vybaveny opatřením omezující přístup veřejnosti.

Nástupní plocha:
V souladu s čl. 13.4.4 b) ČSN 73 0804 se **nezřizuje nástupní plocha**, jelikož se jedná o objekt s výškou $h \leq 12$ m.

12. Stanovení počtu, druhu a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě dalších věcných prostředků požární ochrany nebo techniky:

Požadovaný počet přenosných hasicích přístrojů je stanoven v souladu s čl. 13.9 ČSN 73 0804 a přílohou 4 vyhlášky 23/2008 Sb. V rámci hodnocených PÚ je uvažováno s převážným výskytem předmětů charakteristických pro požár třídy A.

Požadovaný počet PHP:
Navrhují se následující počty a typy PHP, které jsou určeny výpočtem dle výše zmíněných dokumentů.

Počet a typ PHP

PÚ	$S_{PÚ}$ [m^2]	P_1 [–]	n_r	n_{HJ}	Typ a počet PHP
N01.01 – Skladovací hala	495	1,40	6,00	36,00	4x 27 A (36 HJ)

S ohledem na druh skladovaného materiálu se požaduje vybavit sklad **2x PHP práškový 27 A + 2x PHP sněhový (CO_2) 144 B**.

Závěr:
Umístění PHP musí umožňovat jejich snadné a rychlé použití, zároveň je nutné zajistit, aby byly přístroje snadno viditelné a lehce přístupné. PHP se umísťují na svislé stavební konstrukci a v případě, že jsou k tomu konstrukčně přizpůsobeny, na vodorovné stavební konstrukci. Rukojeť hasicího přístroje umístěného na svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou. Hasicí přístroje umístěné na podlaze nebo na jiné vodorovné stavební konstrukci musí být vhodným způsobem zajištěny proti pádu. U PHP musí být dle §9 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci provedena alespoň 1x za rok kontrola a dále v intervalu 1x za 3 roky u vodních a pěnových PHP a 1x za 5 let u ostatních PHP musí být zajištěna periodická zkouška (jejíž součástí je mj. tlaková zkouška PHP). První kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje musí být provedena nejdéle jeden rok před jeho instalací.

13. Zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení, vytápění, apod.) z hlediska požární bezpečnosti:

Parametry stanovené a posuzované v této kapitole budou podrobněji řešeny v dalším stupni projektové dokumentace s ohledem na finální podobu posuzovaného objektu (užité technické a technologické zařízení stavby apod.).

Prostupy:
Nehodnotí se – v objektu se nenachází požárně dělicí konstrukce. Prostupy instalací nesmí snižovat PO konstrukcí, kterými prochází.

Elektroinstalace:
Veškerá elektroinstalace a hromosvod musí být provedeny v souladu s platnými bezpečnostními předpisy v příslušném krytí a na všechna elektrozařízení musí být provedena revize osobou s příslušnou odbornou způsobilostí. Požadavky na elektroinstalaci z pohledu PBS jsou řešeny dle ČSN 73 0848. Elektrické rozvaděče budou osazeny v samostatných konstrukcích, které nesnižují odolnosti okolních požárně dělících a nosných konstrukcí objektu.

V posuzovaném objektu nejsou navržena PBZ, pro která se požaduje dvoustupňové vypínání. Elektroinstalace a vypnutí elektrické energie musí odpovídat normovým požadavkům a funkčnost a vypnutí elektrické energie musí být doloženo revizní zprávou.

Rozvaděče pro elektrická zařízení bez požadované funkce za požáru:
Umístění rozvaděče:
Hlavní rozvaděč se nachází u hlavního vstupu do objektu.

Požadavky na rozvaděč:
Elektrické rozvaděče jsou ve smyslu čl. 4.4.2.1 a 4.4.2.2 ČSN 73 0848 **bez požadavku na PO**, jelikož se v objektu nenachází prostory zmíněné v těchto článcích.

Požadavky na volně vedené kabely a vodiče:
Na volně vedené kabely a vodiče nejsou stanoveny požadavky na kabeláž se sníženou hořlavostí, jelikož se nenachází v prostorech jmenovaných v čl. 4.1.1 ČSN 73 0848.

Ochrana stavby před bleskem:
V případě navržení osazení zařízení tvořící systém ochrany před bleskem na objekt, musí být v souladu s §9 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, veškeré komponenty zařízení tvořících systém ochrany před bleskem z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a musí na něj být prováděny pravidelné revize.

Vytápění:
Objekt je vytápěn pomocí 21 ks sálavých elektrických stropních panelů o výkonu 21*1200W/230V a 4 ks nástěnných elektrických ohřívačů o výkonu 4*9000W/400V. Celkový instalovaný výkon topidel bude 61200 W.

Bezpečné vzdálenosti od jednotlivých spotřebičů, které se v objektu nachází, jsou dány přílohou 8 vyhlášky 23/2008 Sb. a ČSN 06 1008, není-li v dokumentaci výrobku uvedena vzdálenost vyšší. V této vzdálenosti od spotřebiče se nesmí nacházet žádné hořlavé konstrukce a materiály. Dle tab. 1 ČSN 06 1008 je bezpečná vzdálenost od tepelného čerpadla 100 mm ve všech směrech a od elektrického přímotopu 500 mm ve směru hlavního sálání a 100 mm v ostatních směrech.

Součástí posuzovaných zařízení nejsou komíny (resp. spalinové cesty). Z tohoto důvodu dále nejsou stanoveny požadavky na tyto části zařízení.

Větrání:
Objekt je větrán nuceně pomocí vestavné venkovní vzduchotechnické jednotky s rekuperací. Pro ohřev větracího vzduchu u VZT zařízení je určena el. energie. Chlazení přiváděného vzduchu je pomocí přímého výparníku.

Obecné požadavky na větrání:
VZT zařízení musí být provedena tak, aby se jimi nebo po nich nemohl šířit požár nebo jeho zplodiny do jiných PÚ a musí být vyrobeno a namontováno tak, aby po dobu požadované požární odolnosti se nezřítilo a nepoškodilo související konstrukce s nosnou či požárně dělící funkcí. VZT rozvody budou provedeny z nehořlavých hmot. VZT zařízení musí být chráněna proti účinkům statické elektřiny.

Dle čl. 4.1.6 ČSN 73 0872, VZT potrubí, nacházející se nad střešním pláštěm schopným šířit požár, musí být z nehořlavých nebo z nesnadno hořlavých hmot (třída reakce na oheň A1/A2) a vzdálenost tohoto potrubí od střešního pláště musí být rovna délce strany potrubí, která může přímo sdílet teplo na střešní plášť, nejméně však 500 mm.
Povrchová vrstva střešního pláště je z plechové krytiny, tj. jedná se o střešní plášť třídy reakce na oheň B_{ROOF} (t3), který ***nešíří požár.***

V souladu s čl. 12.3 ČSN 73 0872 se musí větrací a klimatizační zařízení samočinně vypínat, vznikne-li požár ve strojovně VZT nebo stoupne-li teplota v hlavním potrubí pro přítok vzduchu za filtrem o 20 °C nad nejvyšší provozní teplotu nebo v potrubí pro zpětný tok vzduchu nad 70 °C. VZT zařízení, u kterých může dojít k jejich přehřátí, musí být samočinně vypínatelná v okamžiku dosažení kritického stavu s cílem zabránění vzniku požáru s ohledem na dané provozní podmínky.

Strojovna VZT:
VZT jednotka je umístěna vně objektu na fasádě. V souladu s čl. 7.1 ČSN 73 0872 strojovna VZT netvoří samostatný PÚ, jelikož pouze pro 1 PÚ.

Požadavky na šachty, průduchy a kanály VZT zařízení:
Potrubí není vedeno v šachtách, průduchách nebo kanálech. Z tohoto důvodu dále nejsou stanoveny požadavky na tato zařízení.

Prostup VZT požárně dělicími konstrukcemi:
VZT potrubí **neprochází** požárně dělicími konstrukcemi. Z tohoto důvodu dále nejsou stanoveny požadavky na prostupy požárně dělicími konstrukcemi dle ČSN 73 0872.

Otvory pro nepotrubní větrání:
V požárně dělicích konstrukcí se **nenachází** otvory pro nepotrubní větrání na hranicích PÚ. Dále tak nejsou stanoveny požadavky na tyto otvory dle čl. 9.2.5 a 9.2.6 ČSN 73 0810.

Vyústění VZT potrubí:
V souladu s čl. 4.3.1 ČSN 73 0872 musí být vyústění VZT potrubí vně objektu uspořádáno a umístěno tak, aby jím nemohl být přenesen oheň nebo kouř do PÚ téhož objektu nebo jiných objektů.

V souladu s čl. 4.3.2 ČSN 73 0872 musí být otvory pro výfuk vzduchu umístěny nejméně 1,5 m od (uvedená vzdálenost se měří mezi nejbližšími okraji posuzovaných otvorů):
- východů z únikových cest na volné prostranství;
- otvorů pro přirozené větrání chráněných či částečně chráněných ÚC;
- nasávacích otvorů VZT zařízení.

V souladu s čl. 4.3.3 ČSN 73 0872 musí být otvory pro sání vzduchu:
- vzdáleny vodorovně alespoň 1,5 m a svisle alespoň 3 m od POP obvodových stěn;
- potrubím vyvedeny alespoň 1 m nad rovinu střešního pláště, pokud střešní plášť je schopen šířit požár.

Pozn.: V souladu s čl. 4.3.5 ČSN 73 0872 nemusí být výše uvedené požadavky na vyústění VZT potrubí vně objektu dodrženy, pokud se VZT samočinně vypne při výskytu zplodin hoření v jeho potrubí.

Výše uvedené vzdálenosti **budou dodrženy**.

Vyhodnocení:
Projekt větrání je samostatnou částí projektové dokumentace a musí respektovat výše uvedené požadavky.

14. Stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot:

V případě nevyhovující PO ocelových konstrukcí budou tyto konstrukce chráněny požárními obklady nebo jinou úpravou (nátěry, nástřiky apod.), která zajistí požadovanou PO těchto konstrukcí. Požární odolnost použité ochrany ke kolaudaci **bude doložena** certifikátem výrobce platným na území ČR.

15. Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, následně stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění a instalace do stavby:

Parametry stanovené a posuzované v této kapitole budou podrobněji řešeny v dalším stupni projektové dokumentace s ohledem na finální podobu posuzovaného objektu (užité PBZ apod.).

EPS:
V souladu s čl. 7.2 ČSN 73 0804 a čl. 4.2.2 ČSN 73 0875 řešený sklad **není vybaven** EPS, jelikož plocha PÚ 5. skupiny výrobního provozu nepřesahuje plochu $0{,}5 \cdot S_{max}$.
- $0{,}5 \cdot S_{max} = 3165\ m^2 \geq S_{PÚ} = 495\ m^2$

Samočinné stabilní hasicí zařízení:
V souladu s čl. 7.2.7 ČSN 73 0804 řešený sklad **není vybaven** SSHZ, jelikož půdorysná plocha PÚ 5. skupiny výrobního provozu nepřesahuje plochu $0{,}3 \cdot S_{max}$.

- $0{,}3 \cdot S_{max} = 1899\ m^2 \geq S_{PÚ} = 495\ m^2$

Zařízení pro odvod tepla a kouře:
V souladu s čl. 7.2.8 ČSN 73 0804 řešený sklad **není vybaven** ZOKT, jelikož plocha PÚ 5. skupiny výrobního provozu nepřesahuje plochu $0{,}5 \cdot S_{max}$.

- $0{,}5 \cdot S_{max} = 3165\ m^2 \geq S_{PÚ} = 495\ m^2$

Nouzové osvětlení:
V souladu s čl. 10.18 ČSN 73 0804 se v objektu **nezřizuje** nouzové osvětlení.

Vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech:
Dle kap. 6 ČSN 73 0848 se požaduje **jednostupňové** vypínání elektrické energie z důvodu instalace PBZ s integrovanou baterií → ve smyslu čl. 6.1.4 ČSN 73 0848 se požaduje pouze **HLAVNÍ VYPÍNAČ ELEKTRICKÉ ENERGIE**.

V souladu s čl. 6.1.2 ČSN 73 0848 musí být prostor, odkud je umožněno vypnutí elektrické energie objektu, v případě požáru přístupný z volného prostranství. Ovládání musí být do maximální vzdálenosti 5 m od vstupu do objektu. Umístění hlavního vypínače musí být označeno zelenou bezpečnostní tabulkou **„HLAVNÍ VYPÍNAČ ELEKTRICKÉ ENERGIE – TOTAL STOP“** a takového označení se předpokládá s použitím písma velikosti alespoň 20 mm dle čl. 6.2.3 ČSN 73 0848.

Dle čl. 6.1.6 ČSN 73 0848 musí být pro funkci hlavního vypínače elektrické energie použit prvek určený pro „vypínání s funkcí odpojení“ a zároveň umožňující obsluhu laiky. Nelze tedy používat odpojovače, výkonové pojistky apod. Tento prvek může být s přímým ovládáním (vypínač, jistič atd.) nebo s dálkovým ovládáním (jistič nebo vypínač s ovládací cívkou, stykač a podobně) a ovládacím prvkem, tj. například tlačítkem.

Hlavní vypínač elektrické energie je umístěn v hlavním rozvaděči, který je umístěn po pravé straně za hlavním vstupem do objektu.

16. Rozsah a způsob umístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek, včetně vyhodnocení nutnosti označení míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení:

Umístění a vzhled bezpečnostních značek bude proveden v souladu s NV 375/2017Sb. a ČSN ISO 3864 – 1,3,4.

Příslušnými výstražnými tabulkami podle ČSN EN ISO 7010 budou označeny:

- Hlavní rozvaděč elektrické energie
- Hlavní vypínač elektrické energie – TOTAL STOP
- Hlavní uzávěr vody
- Hlavní uzávěr plynu

Dalšími tabulkami, které vyplývají z tohoto PBŘ, musí být dle ČSN EN ISO 7010, ČSN 73 08xx a vyhlášky 23/2008 Sb. označeny:

- Hasicí přístroje
- Vnitřní odběrní místa
- Únikový východ
- Směr úniku

- Požární žebřík

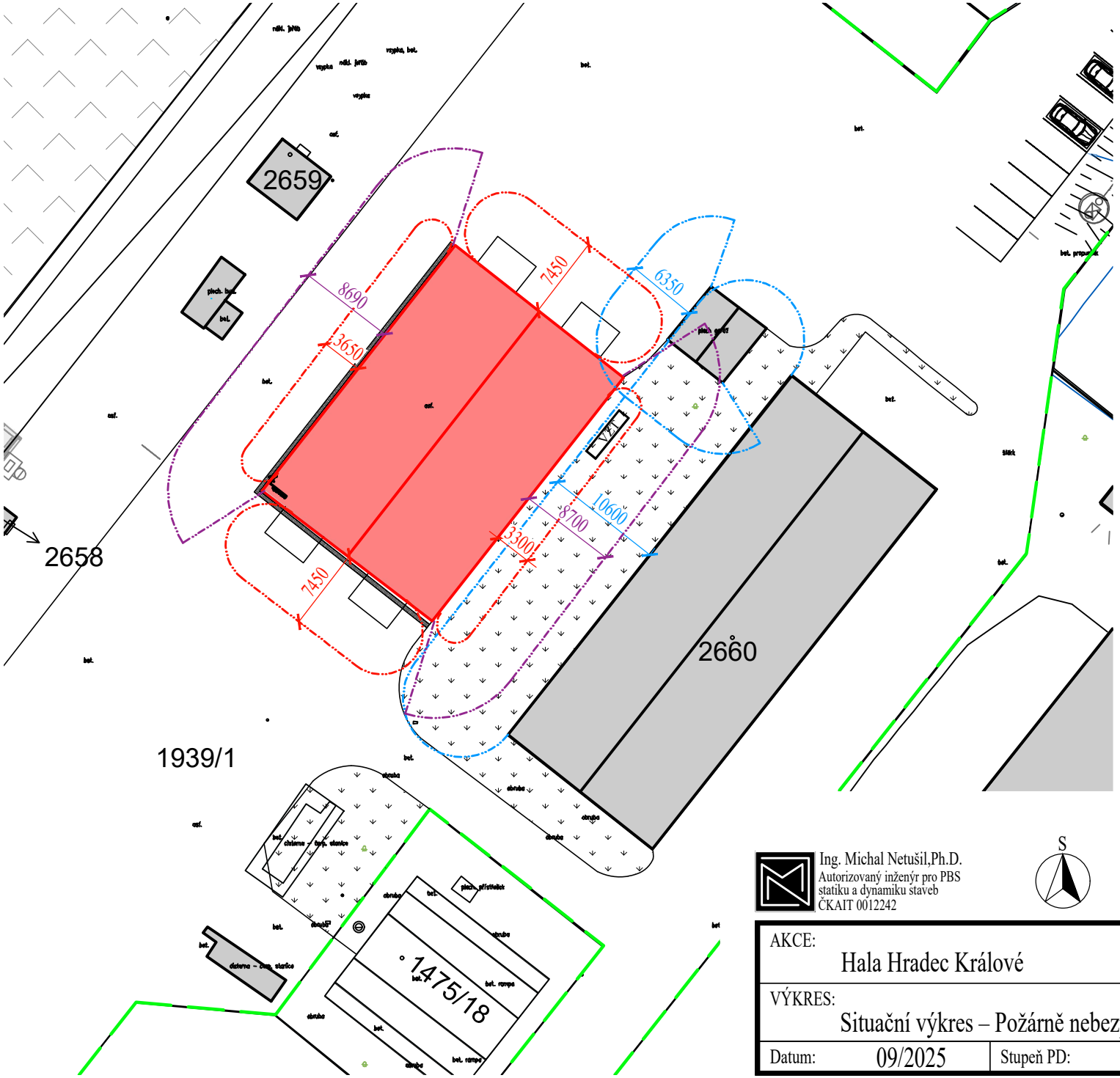
V souladu s NV 375/2017 Sb. musí být značky a zařízení určené k vysílání světelných a zvukových signálů vhodné pro prostředí, ve kterém jsou používány, a musí být zhotoveny z odolného materiálu; pokud nejsou zhotoveny z fotoluminiscenčního nebo reflexního materiálu, musí při snížené viditelnosti vydávat světlo nebo být osvětleny.

17. Závěr:

Toto požárně bezpečnostní řešení bylo v době zpracování zpracováno v souladu s platnými právními předpisy a normami na úseku PO. V případě jakýkoliv změn je nutné provést přehodnocení tohoto požárně bezpečnostního řešení. Při dodržení požadavků vyplývajících z tohoto požárně bezpečnostního řešení, splňují posuzované prostory požadavky ČSN – Požární bezpečnost staveb.

V Praze dne 19.9.2025

Ing. Eliška Vorlíčková
projektant PBS
tel: + 420 608 074 461
e-mail: vorlickova.eliska@gmail.com



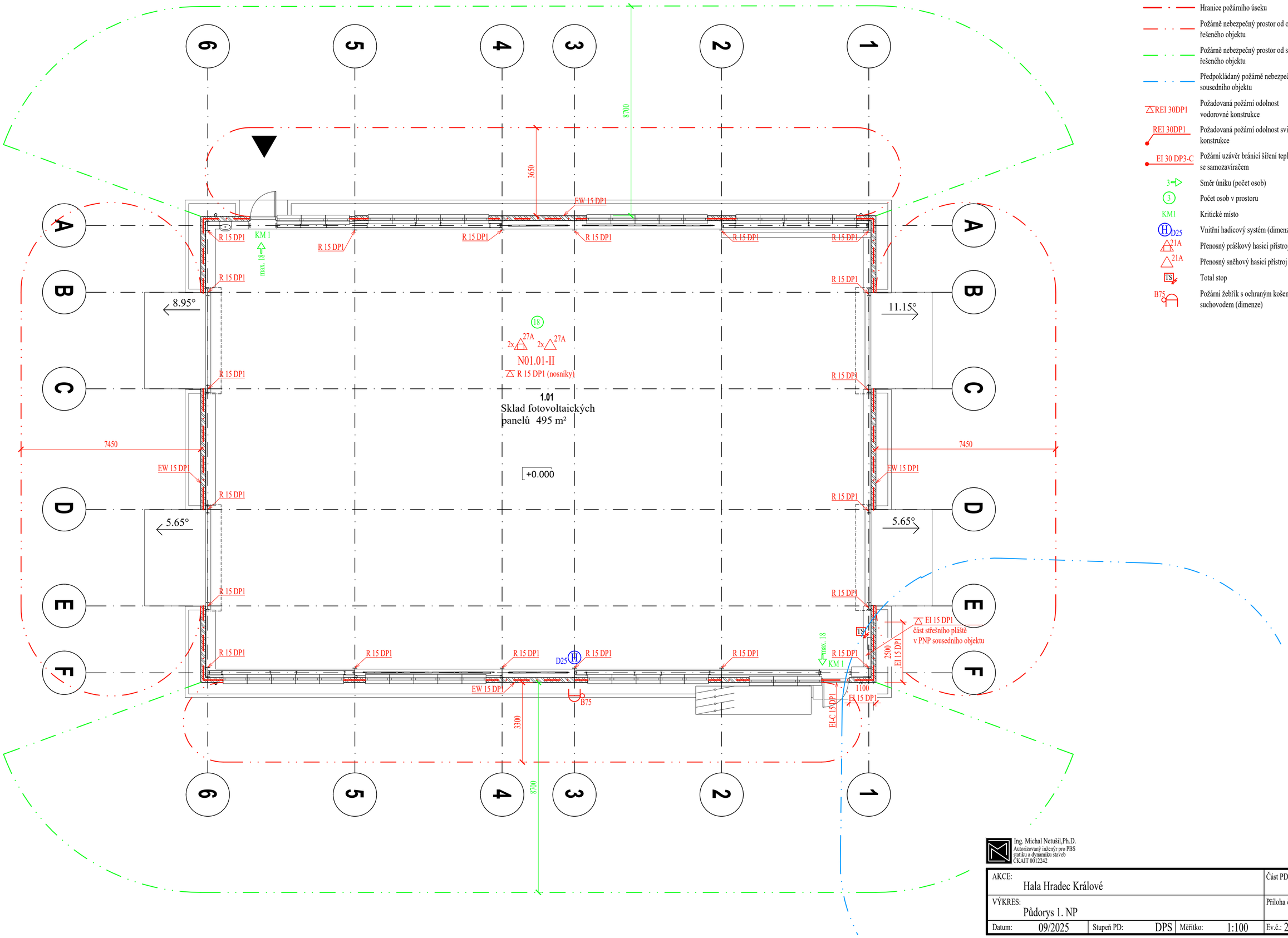
LEGENDA PBS:

- Hranice pozemku stavebníka
- Požárně nebezpečný prostor řešeného objektu od obvodových stěn
- Požárně nebezpečný prostor řešeného objektu od střešního pláště
- Předpokládaný požárně nebezpečný prostor sousedního objektu
- Řešený objekt

Ing. Michal Netušil,Ph.D.
Autorizovaný inženýr pro PBS
statiku a dynamiku staveb
ČKAIT 0012242

S

AKCE: Hala Hradec Králové				Část PD.: PBŘ
VÝKRES: Situační výkres – Požárně nebezpečný prostor				Příloha č.: 1
Datum: 09/2025	Stupeň PD: DPS	Měřítko: 1:500		Ev.č.: 2025/60-034



LEGENDA PBS:

N01.01-III	Označení požárního úseku
	Hranice požárního úseku
	Požárně nebezpečný prostor od obvodových stěn řešeného objektu
	Požárně nebezpečný prostor od střešního pláště řešeného objektu
	Předpokládaný požárně nebezpečný prostor sousedního objektu
REI 30DP1	Požadovaná požární odolnost vodorovné konstrukce
REI 30DP1	Požadovaná požární odolnost svislé konstrukce
EI 30 DP3-C	Požární uzávěr bránící šíření tepla se samozavíračem
3	Směr úniku (počet osob)
3	Počet osob v prostoru
KM1	Kritické místo
D25	Vnitřní hadicový systém (dimenze)
21A	Přenosný práškový hasicí přístroj
21A	Přenosný sněhový hasicí přístroj
TS	Total stop
B75	Požární žebřík s ochraným košem a suchovodem (dimenze)

Ing. Michal Netušil,Ph.D.
Autorizovaný inženýr pro PBS
statiku a dynamiku staveb
ČKAIT 0012242

AKCE: Hala Hradec Králové					Část PD.: PBŘ
VÝKRES: Půdorys 1. NP					Příloha č.: 2
Datum: 09/2025	Stupeň PD: DPS	Měřítko: 1:100			Ev.č.: 2025/60-034

Výpočet požárního rizika a stanovení SPB

N01.01 – Skladovací hala

Výpočet nahodilého požárního zatížení p_n

Místnost	S [m^2]	p_{ni} [kg/m^2]	a_{ni} [-]	$p_{ni}*S_i$	$p_{ni}*a_{ni}*S_i$	Položka dle ČSN 73 0802, Příl. A
Sklad (h_{sc} ≤ 3 m)	495,00	85	–	42075,00	–	13.8.5 + 13.2.2
Celkem	495,00			42075,00		

Výpočet stálého požárního zatížení p_s

	S [m^2]	p_s [kg/m^2]
okna	do 500	3
dveře	do 500	2
podlaha	nehořlavá	0
	Celkem	5

Výpočet požárního zatížení p

p_n = 85,00 kg/m^2

p_s = 5,00 kg/m^2

p = $p_n + p_s$ = <u>90,00</u> kg/m^2

Stanovení součinitele c

Δc_1	=	0,00			zásah JPO v časovém pásmu H_1	ne
Δc_2	=	0,00	SHZ	ne	zásah JPO v časovém pásmu H_2	ne
Δc_3	=	0,00	ZOKT	ne	zásah JPO v časovém pásmu H_2	ne
c	=	<u>1,00</u>				

Otvory v obvodové stěně a střešní konstrukci (otevíravé/bez požární odolnosti)

Popis	b_{oi} [m]	h_{oi} [m]	počet [ks]	S_{oi} [m^2]	$S_{oi}*\sqrt{h_{oi}}$	$S_{oi}*h_{oi}$
okna	1,000	1,000	36	36,00	36,00	36,00
vrata, dveře	V souladu s čl. 6.4.2 ČSN 73 0804 se na straně bezpečné pro výpočet S_o nezapočítávají tyto otvory, jelikož výplně otvorů jsou kovové, tedy při požáru neumožňují přístup vzduchu a odvod zplodin hoření z PÚ, přičemž jejich samočinné otevření při požáru není spolehlivě zajištěno.					
			Celkem	36,00	36,00	36,00

Stavební konstrukce

Popis	b_{ki} [m]	h_{ki} [m]	počet [ks]	S_{ki} [m^2]
stěny	93,025	5,820	1	541,41
strop, podlaha	495,000		2	990,00
			Celkem	1531,41
			Celkem bez otvorů S_k	1495,41

Stanovení součinitele k_3

Půdorys je obdélníkový.

h_s = 4,91 m

$S_{PÚ}$ = 495,00 m^2

k_3 = <u>2,91</u> dle tab. 2 ČSN 73 0804

Výpočet parametru odvětrání F_0

$$F_0 = \frac{\sum_{i=1}^{j} S_{oi} \cdot h_{oi}^{1/2}}{S_k}$$

$\Sigma S_{oi} * \sqrt{h_{oi}}$	=	36,00	
S_k	=	1495,41	m^2
F_0	=	<u>0,024</u>	

Výpočet ekvivalentní doby trvání požáru τ_e

$$\tau_e = \frac{2p \cdot c}{k_3 \cdot F_0^{1/6}}$$

p	=	90,00	kg/m^2
c	=	1,00	
k_3	=	2,91	
F_0	=	0,02	
τ_e	=	<u>115,29</u>	min

Stanovení stupně požární bezpečnosti

n_p	=	1		
k_5	=	$n_p^{1/2}$	=	1,00
k_6	=	nehořlavý	=	1,00
k_8	=	$(k_5 \cdot k_6)/2,4$	=	0,417
τ_e	=	115,29	min	
$\tau_e \cdot k_8$	=	<u>48,04</u>	min	
SPB	=	II.	ČSN 73 0804, tab. 8	

Výpočet ekonomického rizika

N01.01 – Skladovací hala

Výpočet pravděpodobností p_1 a p_2

Místnost	S [m^2]	p_1 [-]	p_2 [-]	$p_{1i}*S_i$	$p_{2i}*S_i$	Položka dle ČSN 73 0804, tab. E.1
Sklad	495,00	1,4	0,090	693,00	44,55	5.3.4
Celkem	495,00			693,00	44,55	

Index pravděpodobnosti vzniku a rozšíření požáru P_1

p_1 = 1,40 → 5. skupina výrob a provozů

c = 1 bez PBZ

$P_1 = p_1 \cdot c$

P_1 = <u>1,40</u>

Index pravděpodobnosti rozsahu škod způsobených požárem P_2 dle čl. 7.1.3 ČSN 73 0804

p_2 = 0,090

n_{pn} = 1

k_5 = 1,00

k_6 = 1 nehořlavý konstrukční systém

k_7 = 2 škody nahraditelné v rámci podniku, nebo dalších podniků či v rámci oboru

$P_2 = p_2 \cdot S \cdot k_5 \cdot k_6 \cdot k_7$

P_2 = <u>89,10</u>

Index pravděpodobnosti rozsahu škod způsobených požárem P_2 dle čl. 7.1.4 ČSN 73 0804

$$P_2 \leq \left(\frac{5 \cdot 10^4}{P_1 - 0{,}1}\right)^{2/3}$$

P_2 = <u>1139</u>

Mezní půdorysná plocha PÚ

$$S_{max} = \frac{P_2}{p_2 \cdot k_5 \cdot k_6 \cdot k_7}$$

S_{max} = 6330 m^2

$S_{PÚ}$ = 495,00 m^2 … **vyhovuje**